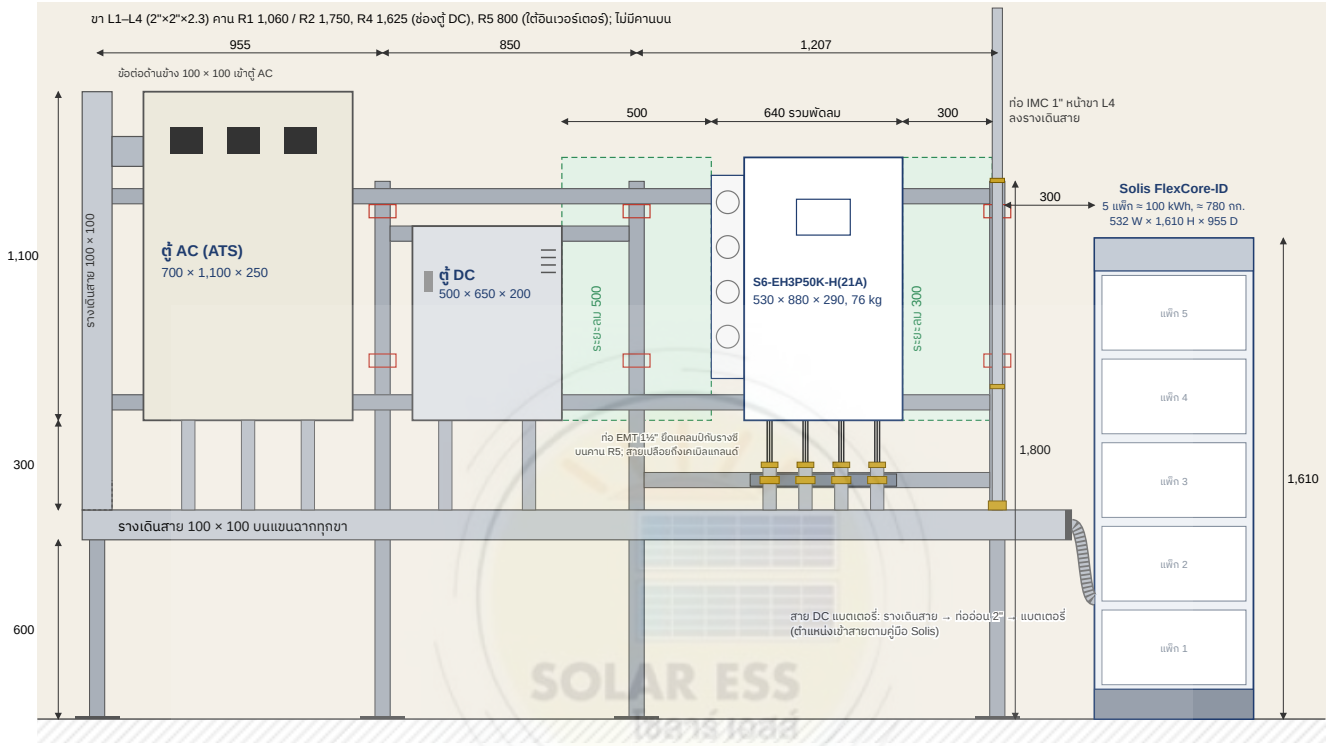
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

คู่มือการติดตั้ง

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 50 kW ตู้ AC (ATS) ตู้ DC และแบตเตอรี่ 100 kWh บนโครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์

IM-INV-02 · Rev02 · 31 ต.ค. 2569 · รายการวัสดุ ตารางสายไฟและเบรกเกอร์ แผนการติดตั้ง การทดสอบและส่งมอบ

รูปด้านหน้า (จากแบบ STR-INV-02 Rev20)



ภาพรวมระบบ

รายการ	รายละเอียด
อินเวอร์เตอร์	Solis S6-EH3P50K-H(21A) ไฮบริด 3 เฟส 530 × 880 × 290 มม. 76 กก. IP66
แบตเตอรี่	Solis FlexCore-ID 5 แพ็ก ≈ 100.45 kWh 532 × 1,610 × 955 มม. ≈ 780 กก. ตั้งบนพื้น
ตู้ AC (ATS)	≈ 700 × 1,100 × 250 มม.: Q1 เมน (แบ็กอัพอินเวอร์เตอร์) Q2 เครื่องปั่นไฟ Q3 พอร์ต GEN และ ATS 4 โพล
ตู้ DC	≈ 500 × 650 × 200 มม.: ป้องกันและตัดตอนสตริง PV
โครงเหล็ก	เหล็ก 2"×2"×2.3 ชุบกัลวาไนซ์ 4 ขา ยึดผนัง; รางเดินสาย 100 × 100 ที่ 600

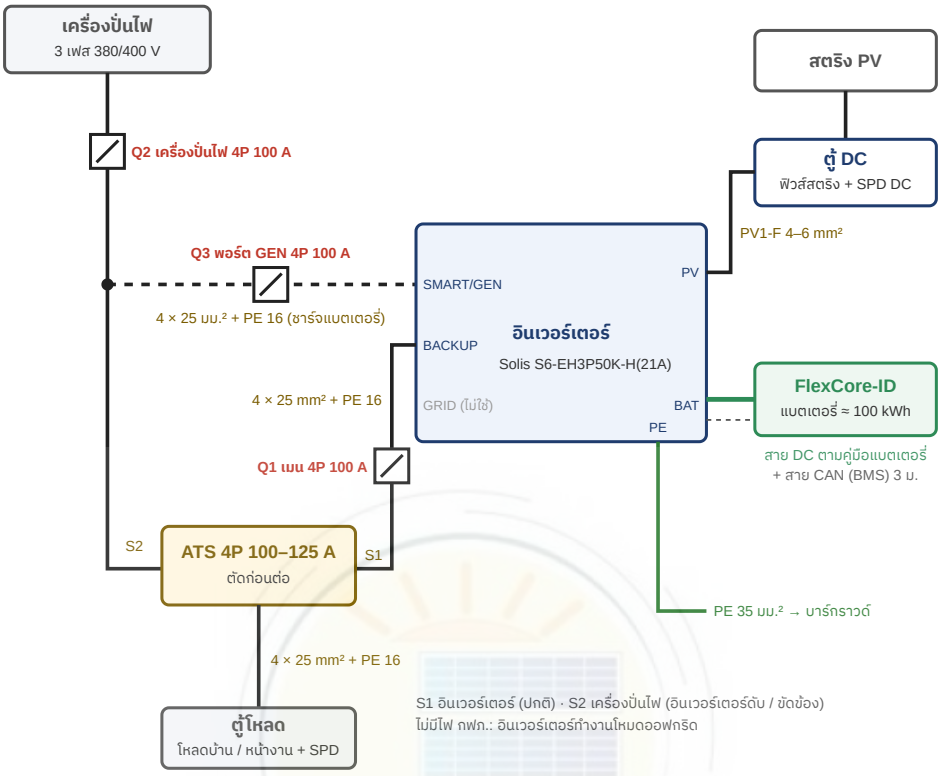
สารบัญ

1. ปกและภาพรวมระบบ
2. ไดอะแกรมเส้นเดียว ตารางสายไฟและเบรกเกอร์
3. รายการวัสดุ A: โครงสร้างและท่อ/รางเดินสาย
4. รายการวัสดุ B: ไฟฟ้า ระบบดิน แบตเตอรี่ เครื่องมือ
5. แผนการติดตั้ง: ลำดับงาน ทีมงาน และจุดหยุดตรวจ
6. ขั้นตอนการติดตั้ง
7. การทดสอบ การทดลองเดินระบบ และการส่งมอบ
8. ภาคผนวก: แบบ STR-INV-02 Rev20 (2 แผ่น ภาษาอังกฤษ)

> **ข้อกำหนดหลัก (คู่มือ Solis):** ระยะว่าง ≥ 500 มม. ด้านซ้าย ขวา และบน; ใต้อินเวอร์เตอร์ถึงพื้นและด้านหน้า ≥ 1,000 มม.; ติดตั้งแนวตั้ง ± 5°; โครงสร้างรับน้ำหนัก ≥ 4 เท่า; ไม่มีไฟ กฟภ. จึงไม่ใช้พอร์ต Grid; ห้ามเดินเครื่องปั่นไฟขนานกับเอาต์พุต Backup

1. ไดอะแกรมเส้นเดียวและตารางสายไฟ

A. ไดอะแกรมเส้นเดียว (ระบบออฟกริด ไม่มีไฟ กฟภ.: แบ็กอัพอินเวอร์เตอร์และเครื่องปั่นไฟผ่าน ATS)



B. ตารางสายไฟและเบรกเกอร์ (ทองแดง ในรางเดินสาย/ท่อ 380/400 V)

วงจร	จาก → ถึง	สายไฟ	เบรกเกอร์ / อุปกรณ์	คู่มือ Solis (21A)
แบ็กอัพ (เมน)	BACKUP อินเวอร์เตอร์ → Q1 → ATS S1	4 × 25 mm² + PE 16 mm²	Q1: MCCB 4P 100 A, ≥ 25 kA	แบ็กอัพ 20–25 มม.²; เบรกเกอร์ ≥ 125 A (ดูหมายเหตุ)
เครื่องปั่นไฟ	เครื่องปั่นไฟ → Q2 → ATS S2	4 × 25 mm² + PE 16 mm²	Q2: MCCB 4P 100 A (ตามขนาดเครื่องปั่นไฟ)	—
พอร์ต GEN	ด้านโหลด Q2 → Q3 → SMART/GEN	4 × 25 mm² + PE 16 mm²	Q3: MCCB 4P 100 A	พอร์ต Smart 20–25 มม.²
สายป้อนโหลด	ATS → ตู้โหลด	4 × 25 mm² + PE 16 mm²	ATS 4P 100–125 A ตัดก่อนต่อ	แบ็กอัพไม่ขนานกับแหล่งอื่น
พอร์ต Grid	ไม่ใช้ (ไม่มีไฟ กฟภ.)	—	—	พอร์ต Grid 50 มม.² หากเพิ่มภายหลัง
ระบบดิน	PE อินเวอร์เตอร์ → บาร์กราวด์	35 มม.² เขียว/เหลือง	—	33 mm²
PV	ตู้ DC → PV อินเวอร์เตอร์	PV1-F 4–6 mm²	ฟิวส์สตริง, SPD DC	4–6 มม.² ปอก 7 ± 0.5 มม.
แบตเตอรี่	FlexCore-ID → BAT อินเวอร์เตอร์	ตามคู่มือแบตเตอรี่	เบรกเกอร์ DC แบตเตอรี่ตามคู่มือ	สายแบตเตอรี่ 10–25 มม.²

หมายเหตุเบรกเกอร์: คู่มือ (21A) กำหนดเบรกเกอร์แบ็กอัพ ≥ 125 A แต่ขั้วต่อรับสายได้เพียง 20–25 มม.² (≈ 90–100 A ในท่อ) เราใช้ 100 A กับสาย 25 มม.² ซึ่งครอบคลุมพิกัด 76 A และรับยอดกระแส 1.6 เท่าช่วงสั้นได้ ให้ยืนยันกับ Solis ประเทศไทยก่อนสั่งซื้อ หากใช้ 125 A ต้องใช้สายใหญ่ขึ้นพร้อมหางปลาลดขนาดที่ Solis รับรอง

ข้อกำหนด: ATS ต้องตัดก่อนต่อและตัดครบ 4 โพล (อินเวอร์เตอร์และเครื่องปั่นไฟมีจุดต่อ N–PE ของตัวเอง) โหลดที่มี RCD ฝั่งแบ็กอัพ ≤ 60 % ของพิกัดอินเวอร์เตอร์ สีสาย: L1 น้ำตาล L2 ดำ L3 เทา N ฟ้า PE เขียว/เหลือง ตรวจแรงดันตกเมื่อสายยาวเกิน 30 ม. แรงบิดเคเบิลแกลนด์ 7–7.5 N·m แรงบิดขั้วต่อตามป้ายที่อินเวอร์เตอร์

2. รายการวัสดุ

รายการวัสดุ A: โครงสร้าง อุปกรณ์ยึด และท่อ/รางเดินสาย

รหัส	รายการ	สเปก	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1. โครงเหล็ก (ชุบกัลวาไนซ์หลังเชื่อม)					
L1–L4	ขา ปิดหัว	เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 ยาว 1,800 มม.	4	ชิ้น	ระยะ 955 / 850 / 1,207
R1–R2	คานที่ 1,060 และ 1,750	เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 ≈ 3.06 ม.	2	ชิ้น	เจาะรูน็อตทะลุตามตู้
R4	คานตู้ DC ที่ 1,625	เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 ≈ 0.80 ม.	1	pc	ระดับเดียวกับขอบบนตู้ DC
R5	คานรับท่อ EMT ใต้อินเวอร์เตอร์ที่ 800	เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 ≈ 1.16 ม.	1	pc	รับรางซี C1
M1–M2	เสาตั้งรับขายึด Solis	เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 ≈ 0.64 ม.	2	ชิ้น	ห่าง ≈ 440 กึ่งกลางอินเวอร์เตอร์
—	เหล็กที่ต้องสั่ง	เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 ท่อนละ 6 ม.	3	ท่อน	ใช้ ≈ 16.7 ม. ≈ 59 กก.
P4	แผ่นเพลทฐาน	150 × 150 × 8 SS400	4	ชิ้น	เชื่อมกับขา
P5	เหล็กยึดผนัง	L50×50×5 × 100	8	ชิ้น	ที่ 1,200 และ 1,700 ทุกขา
P6	แขนรับรางเดินสาย	L50×50×5 × 200	4	ชิ้น	ที่ 600 ขาละ 1 ตัว
2. อุปกรณ์ยึด					
—	พุกยึดพื้น	พุก M10 × 80 ชุบร้อน/สแตนเลส	8	ชิ้น	เพลทละ 2 ตัว
—	พุกยึดผนัง	พุก M10 × 80 ชุบร้อน/สแตนเลส	16	ชิ้น	ตัวยึดละ 2 ตัว
—	น็อตยึดขายึดอินเวอร์เตอร์	น็อตทะลุ M8 × 80 หัวล็อกไนลอน แหวนใหญ่ 2 ตัว	5	ชุด	3 in R2, 2 in M1/M2
—	น็อตยึดตู้	น็อตทะลุ M8 × 70 หัวล็อกไนลอน แหวน	12	ชุด	ตู้ AC 4 ตู้ DC 4 สำรอง 4
—	ขายึดอินเวอร์เตอร์	ขายึดผนัง Solis 497 × 452.5 + สกรูล็อก	1	ชุด	มากับอินเวอร์เตอร์
3. ท่อและรางเดินสาย					
W1	รางเดินสายแนวนอนพร้อมฝา	เหล็ก 100 × 100 ทาสี	≈ 3.3	m	ฝาปิดปลายด้านแบตเตอรี่
W2	รางเดินสายแนวตั้ง + ข้องอ + ข้อต่อข้าง	เหล็ก 100 × 100	≈ 1.4	m	ซ้ายตู้ AC หน้าขา L1
C1	รางซี (สตรัท)	41 × 41 × 2.5 ชุบร้อน	0.5	m	ยึดกับ R5 ด้วย M10 2 ตัว
—	แคลมป์จับท่อบนรางซี	สำหรับ EMT 1½"	4	ชิ้น	On C1
E1	ท่อ EMT สั้นขึ้นอินเวอร์เตอร์	EMT 1½" ยาว 150 มม. คอนเนกเตอร์ + ล็อกนัต	4	ชิ้น	เหนือท่อสายเปลือยถึงแกลนด์
E3	EMT เข้าตู้ AC (3) และตู้ DC (2)	EMT 1½" ยาว 300 มม. คอนเนกเตอร์ + ล็อกนัต	5	ชิ้น	เข้าถึงในตู้
E2	ท่อ IMC ลงที่ L4	IMC 1" คอนเนกเตอร์ + ล็อกนัต + กิ๊บ	1	แนว	เข้าด้านบนรางเดินสาย
E4	ท่ออ่อนแบตเตอรี่	ท่ออ่อน 2" คอนเนกเตอร์ 2 ตัว	≈ 1	m	ปลายรางเดินสาย → แบตเตอรี่
—	ท่อ/รางเดินสายไปตู้เมนและตู้โหลด	ตามแนวเดินสาย	ตาม	หน้างาน	วัดที่หน้างาน

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

2. รายการวัสดุ (ต่อ)

รายการวัสดุ B: ไฟฟ้า ระบบดิน แบตเตอรี่ วัสดุสิ้นเปลือง และเครื่องมือ

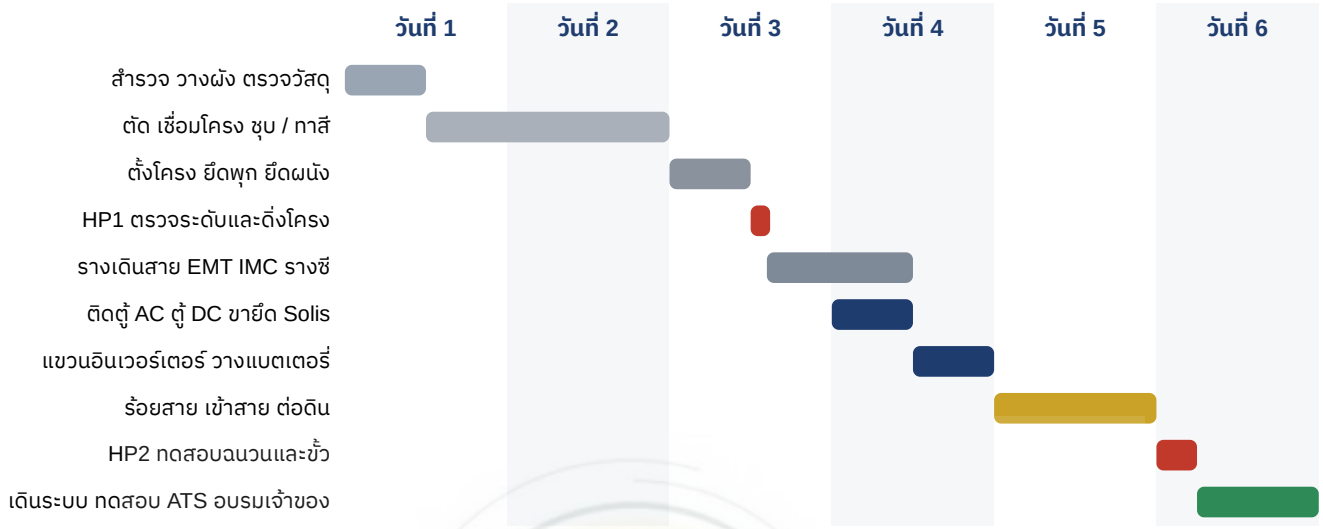
รหัส	รายการ	สเปก	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
4. อุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ AC (ในตู้ AC)					
Q1	เบรกเกอร์เมน (เอาต์พุต Backup อินเวอร์เตอร์)	MCCB 4P 100 A, ≥ 25 kA	1	pc	ดูหมายเหตุเบรกเกอร์ หน้า 2
Q2	เบรกเกอร์เครื่องปั่นไฟ	MCCB 4P 100 A, ≥ 25 kA	1	pc	ตามขนาดเครื่องปั่นไฟ
Q3	เบรกเกอร์พอร์ต GEN (แนะนำ)	MCCB 4P 100 A, ≥ 25 kA	1	pc	เครื่องปั่นไฟชาร์จแบตเตอรี่
ATS	สวิตช์สลับแหล่งจ่ายอัตโนมัติ	4P 100–125 A ตัดก่อนต่อ พร้อมชุดควบคุม	1	ชุด	S1 อินเวอร์เตอร์ S2 เครื่องปั่นไฟ
SPD	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก AC (แนะนำ)	Type 2, 4P, 40 kA, 385 V	1	ชุด	ด้านโหลดของ ATS มีเบรกเกอร์ของตัวเอง
—	บัสบาร์ / เทอร์มินัล รางดิน ป้ายชื่อ	ตามตู้ AC	1	ชุด	
5. สายไฟ (ทองแดง สีสาย น้ำตาล / ดำ / เทา / ฟ้า / เขียว-เหลือง)					
—	สายแบ็กอัพ / เครื่องปั่นไฟ / พอร์ต GEN / โหลด	4 × 25 มม.² ต่อวงจร (THW แกนเดี่ยว หรือ CV)	ตาม	หน้างาน	≈ 2 ม. ในตู้ AC ต่อวงจร
—	สายดิน	16 มม.² (วงจร 25 มม.²), 35 มม.² (PE อินเวอร์เตอร์)	ตาม	หน้างาน	เขียว/เหลือง
—	สายต่อฝาก	16 มม.² เขียว/เหลือง	≈ 10	m	โครง รางเดินสาย ตู้แบตเตอรี่
—	สาย PV	PV1-F 4–6 mm², MC4	ตาม	สตริง	ตู้ DC → อินเวอร์เตอร์
—	หางปลา	หางปลาทองแดง 50 / 25 / 16 / 35 มม.² ขนาดรูตามน็อตขั้วต่อ	1	ชุด	อินเวอร์เตอร์ให้หางปลา OT มา 13 ตัว
6. แบตเตอรี่ การสื่อสาร และระบบดิน					
B1	ระบบแบตเตอรี่	Solis FlexCore-ID 5 แพ็ก ≈ 100 kWh	1	ชุด	บนพื้น ห่างขวา L4 300
—	สาย DC และเบรกเกอร์แบตเตอรี่	ตามคู่มือ Solis FlexCore-ID	1	ชุด	ในท่ออ่อน 2" E4
—	สาย CAN / BMS	มากับเครื่อง 3 ม.	1	pc	แบตเตอรี่ → BMS 1 อินเวอร์เตอร์
—	พุกกันล้มของแบตเตอรี่	ตามคู่มือแบตเตอรี่	1	ชุด	
—	บาร์กราวด์และหลักดิน	บาร์ทองแดง; หลักดิน 5/8" × 2.4 ม. ถ้ายังไม่มี	1	ชุด	ค่าดิน ≤ 5 Ω
7. วัสดุสิ้นเปลือง					
—	สีกัลวาไนซ์เย็น	สเปรย์ซิงค์ริช	2	กระป๋อง	ทุกรอยเชื่อมและปลายตัด
—	ท่อหด เคเบิลไทร์ (UV) เครื่องหมายสาย ป้ายเตือน	คละขนาด	1	ชุด	ติดป้ายทุกเบรกเกอร์และสาย
—	วัสดุกันไฟลาม	ซีลแลนต์กันไฟ	1	หลอด	จุดเจาะผ่านผนัง / พื้น

8. เครื่องมือและเครื่องมือทดสอบ

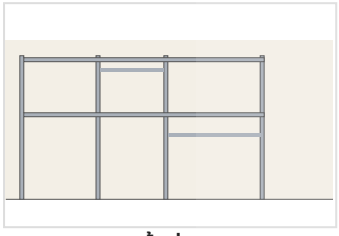
เครื่องเชื่อมและหินเจียร · สว่าน ดอก Ø9 / Ø11 สว่านโรตารี่สำหรับพุก · ระดับน้ำและเลเซอร์ · ประแจทอร์ก (ถึง 30 N·m) · คีมย้ำไฮดรอลิกถึง 50 มม.² · คีมตัดสาย · เครื่องวัดฉนวน 1,000 V · มัลติมิเตอร์และแคลมป์มิเตอร์ · เครื่องวัดลำดับเฟส · เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน · สายยก (ยก 2 คน อินเวอร์เตอร์ 76 กก.) · แฮนด์ลิฟต์หรือรถเข็นสำหรับแบตเตอรี่ 780 กก. · อุปกรณ์ PPE และชุดล็อกเอาต์ / แท็กเอาต์

3. แผนการติดตั้ง

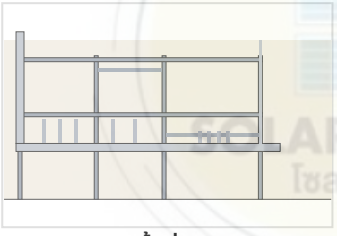
A. ลำดับงานติดตั้ง (ประมาณ 6 วันทำงาน)



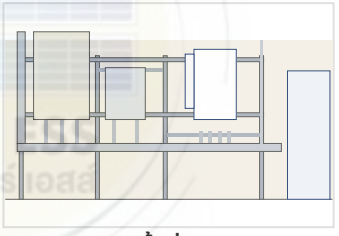
B. ขั้นตอนการก่อสร้าง



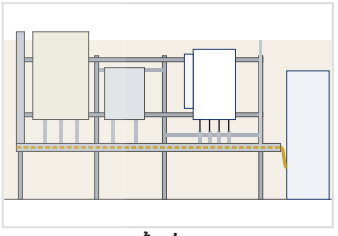
ขั้นที่ 1
ตั้งและยึดโครงแล้ว



ขั้นที่ 2
รางเดินสาย EMT IMC



ขั้นที่ 3
ตู้ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่



ขั้นที่ 4
ร้อยสายและเข้าสายแล้ว

C. ทีมงาน

หน้าที่	No.	งานหลัก
หัวหน้างาน / ช่างไฟฟ้า (มีใบอนุญาต)	1	วางผัง เข้าสาย ทดสอบ เดินระบบ
ช่างไฟฟ้า	1	ท่อ/รางเดินสาย ร้อยสาย ติดป้าย
ช่างเชื่อม / ช่างประกอบ	1	โครง ขายึด พุก (วันที่ 1–3)
ผู้ช่วย	1	ยกของ (อินเวอร์เตอร์ 2 คน) ขนย้ายวัสดุ

D. จุดหยุดตรวจ

จุด	ตรวจก่อนทำงานต่อ
HP1	โครงได้ดิ่งและระดับ ± 2 มม. พุกและตัวยึดแน่นทุกตัว ซ่อมผิวกัลวาไนซ์แล้ว
HP2	ฉนวน ≥ 1 MΩ ที่ 1,000 V ขั้ว PV ลำดับเฟส ค่าดิน ≤ 5 Ω ทำเครื่องหมายแรงบิดครบ
HP3	ATS สลับได้ทั้งสองทางระหว่างอินเวอร์เตอร์และเครื่องปั่นไฟ ไม่ขนานกัน

ก่อนสั่งซื้อ: ยืนยันขนาดตู้ AC และ DC พิกัดเบรกเกอร์แบ็กอัพกับ Solis ประเทศไทย แนวและความยาวสาย และขยายระยะด้านขวาของอินเวอร์เตอร์จาก 300 เป็น 500 มม. ตาม Solis (ขยับขา L4 ท่อ IMC และแบตเตอรี่ไปทางขวา 200 มม.)

4. ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

1 วางผัง
มาร์กศูนย์ขา 955 / 850 / 1,207 บนพื้นและผนัง ตรวจว่าผนังรับตัวยึดได้ และพื้นรับแบตเตอรี่ 780 กก. ได้ (≈ 15 kN/ม.²)

2 ประกอบโครง
ตัดขา คาน R1, R2, R4, R5 และเสาตั้ง M1/M2 เชื่อมเพลทฐาน เจาะรูตู้และขายึด Ø9 ก่อนชุบ หรือทาสีกัลวาไนซ์เย็นที่รอยเชื่อม

3 ตั้งโครง
ตั้งขาให้ได้ดิ่ง ยึดเพลทฐาน (M10 2 ตัวต่อเพลท) ติดตัวยึดผนังที่ 1,200 และ 1,700 (M10 2 ตัวต่อจุด) จุดหยุดตรวจ HP1

4 ท่อและรางเดินสาย
ติดแขนรางที่ 600 รางเดินสาย W1 (ขอบบน 700) และรางแนวตั้ง W2 ซ้ายตู้ AC รางซี C1 บน R5 ท่อ IMC 1" ลงหน้า L4

5 ตู้ AC และตู้ DC
ยึดตู้ AC (ขอบล่างที่ 1,000) และตู้ DC (ขอบบนที่ R4 ระดับ 1,625) ติดท่อ EMT 1½" จากรางเดินสายเข้าตู้ (3 + 2)

6 ขายึดอินเวอร์เตอร์
ยึดขายึด Solis: รูบน 3 รูทะลุ R2 รูล่าง 2 รูทะลุ M1/M2 (M8 × 80 จำนวน 5 ตัว) ตรวจระดับ ± 5° ขอบล่างอินเวอร์เตอร์จะอยู่ที่ 1,000

7 แขวนอินเวอร์เตอร์
ยก 2 คนจับที่มือจับ แขวนอินเวอร์เตอร์ 76 กก. บนขายึด ใส่สกรูล็อกของ Solis เว้นว่าง 500 มม. ด้านพัดลมและด้านบน

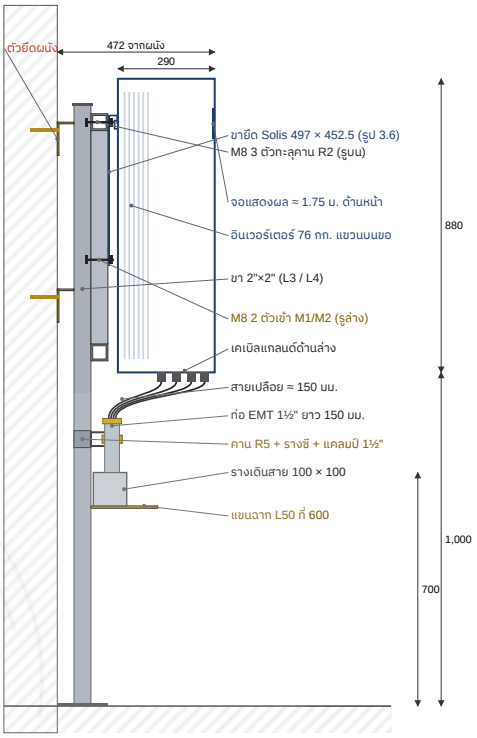
8 แบตเตอรี่
ใช้แฮนด์ลิฟต์ย้าย FlexCore-ID (≈ 780 กก.) ไปห่างขวา L4 300 ปรับระดับและยึดพุกกันล้ม ติดท่ออ่อน 2" จากปลายรางเดินสาย

9 สายไฟ
ร้อยสายแบ็กอัพ เครื่องปั่นไฟ พอร์ต GEN และโหลด 4 × 25 และสายดิน สาย PV และสาย DC แบตเตอรี่แยกแนว ท่อ EMT สิ้นยึดบน C1 สายเปลือยถึงแกลนด์

10 เข้าสาย
ย้ำหางปลา ขันตามแรงบิดบนป้ายอินเวอร์เตอร์ แกลนด์ 7–7.5 N·m ติดป้ายสายทั้งสองปลายและทุกเบรกเกอร์

11 ระบบดิน
PE อินเวอร์เตอร์ 35 มม.² ถึงบาร์กราวด์ ต่อฝากโครง รางเดินสาย และตู้แบตเตอรี่ด้วย 16 มม.² ระบบออฟกริด: ตอกหลักดินหากยังไม่มี วัดค่าดิน ≤ 5 Ω

12 ทดสอบและเดินระบบ
ทดสอบตามจุดหยุด HP2 แล้วเปิดระบบตามหน้า 7 ทดสอบ ATS (HP3) ตั้งค่าแอปและระบบมอนิเตอร์ ส่งมอบงาน



รูปตัดด้านข้างผ่านอินเวอร์เตอร์ (STR-INV-02 แผ่นที่ 2): ขายึดบน R2 และ M1/M2, EMT บน C1, รางเดินสายที่ 600

ระดับความสูง
รางเดินสาย 600–700 · ขอบล่างอุปกรณ์ 1,000 · ขอบบนอินเวอร์เตอร์ 1,880 · จอ ≈ 1.75 ม. · ขา 1,800 · แบตเตอรี่ 1,610

5. การทดสอบ การเดินระบบ และการส่งมอบ

A. ทดสอบก่อนจ่ายไฟ (HP2)

	การทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน
☐	ตรวจด้วยตา: มาร์กแรงบิด แกลนด์แน่น ฝาปิดครบ	ไม่มีชิ้นส่วนหลวม
☐	ความต้านทานฉนวน วงจร AC 1,000 V	≥ 1 MΩ
☐	ความต้านทานฉนวน สตริง PV	≥ 1 MΩ
☐	แรงดันเปิดวงจรและขั้วสตริง PV	ตามแบบ ขั้ว + / − ถูกต้อง
☐	หลักดินและความต่อเนื่องสายดิน	≤ 5 Ω; ความต่อเนื่อง < 0.5 Ω
☐	ลำดับเฟสที่เอาต์พุตอินเวอร์เตอร์และเครื่องปั่นไฟ (ลำดับเดียวกัน)	L1-L2-L3 ตามเข็ม
☐	แรงดันแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อ BMS	ตามคู่มือแบตเตอรี่

B. ลำดับการเปิดระบบ (Solis)

1. เปิดเบรกเกอร์ / สวิตช์แบตเตอรี่ ตรวจ BMS
2. เปิดสวิตช์ DC ที่อินเวอร์เตอร์ ตั้งโหมดออฟกริดในแอป Solis
3. เปิด Q1 เมน ตั้ง ATS ที่ S1 (อินเวอร์เตอร์)
4. เปิด Q2 และ Q3 สตาร์ตเครื่องปั่นไฟ ตรวจว่าชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต GEN
5. ตั้งชนิดแบตเตอรี่ โหมดออฟกริด และค่า SOC สั่งเปิด / ปิดเครื่องปั่นไฟในแอป Solis
6. ฝั่งแบ็กอัพจะยังไม่จ่ายไฟจนกว่าการเดินระบบจะเสร็จ

C. ตรวจการเดินระบบ (HP3)

	รายการตรวจ	ผล
☐	อินเวอร์เตอร์ทำงานโหมดออฟกริด ไม่มีแจ้งเตือน	
☐	มีค่ากำลัง PV ทุก MPPT	
☐	แบตเตอรี่ชาร์จและคายประจุได้	
☐	เครื่องปั่นไฟชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต GEN	
☐	อินเวอร์เตอร์ดับ: ATS ย้ายโหลดไปเครื่องปั่นไฟและกลับ	ไม่ขนานกัน
☐	โหลดแบ็กอัพ ≤ พิกัด; โหลด RCD ≤ 60 %	
☐	ระบบมอนิเตอร์ออนไลน์ ตั้งค่าแอปเจ้าของแล้ว	

D. การส่งมอบ

	รายการ	
☐	แบบก่อสร้างจริงและคู่มือนี้	
☐	ผลทดสอบลงนามแล้ว	
☐	ป้ายเบรกเกอร์และสาย ป้ายเตือน	
☐	อบรมเจ้าของ: การเปิด ปิด และบายพาส ATS	
☐	ลงทะเบียนรับประกัน (อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่)	

E. ความปลอดภัย

> ตัดและล็อกไฟ AC, PV และแบตเตอรี่ก่อนทำงาน สตริง PV มีไฟในเวลากลางวัน ยกอินเวอร์เตอร์ 2 คน ใช้แฮนด์ลิฟต์กับแบตเตอรี่ ห้ามเดินเครื่องปั่นไฟขนานกับเอาต์พุต Backup ต่อ N–PE จุดเดียวต่อแหล่งจ่ายตามข้อกำหนดของ Solis และผู้ผลิตเครื่องปั่นไฟ เว้นว่างรอบอินเวอร์เตอร์ 500 มม. และห้ามวางของบนเครื่อง ทำงานโดยช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตตามมาตรฐาน วสท.

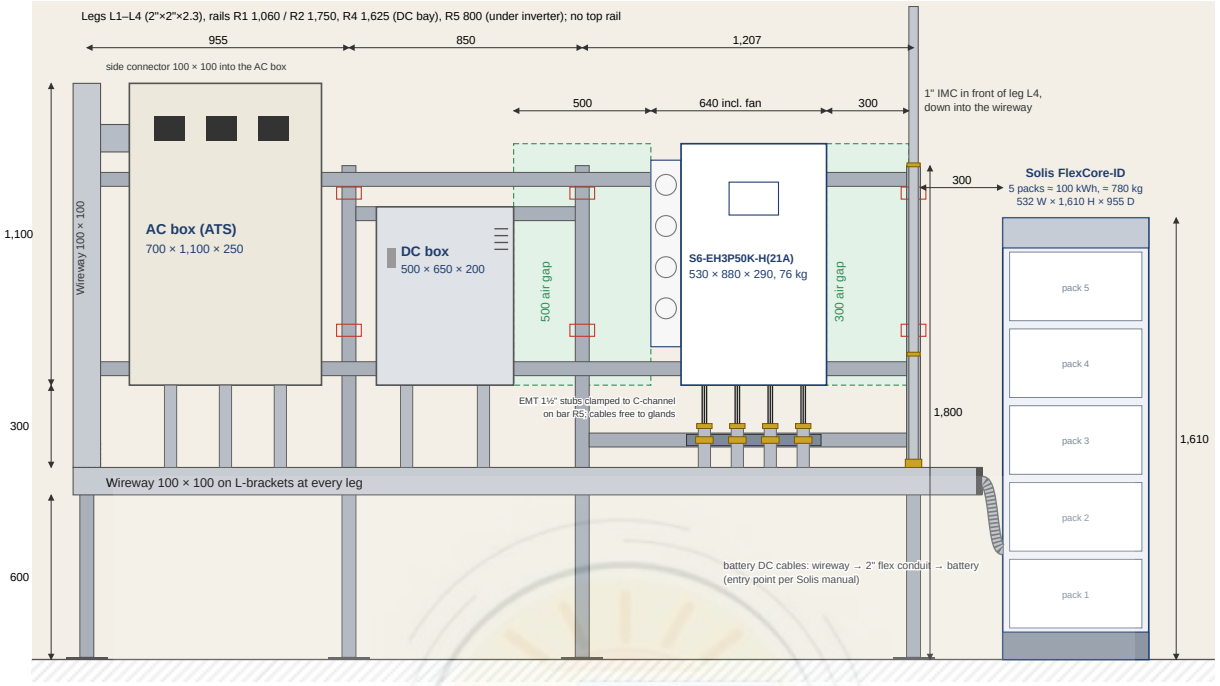
คู่มือผู้ใช้ Solis S6-EH3P(50-60)K-H(21A) V1.2 (16 ก.ค. 2569): https://www.solisinverters.com/uploads/file/Solis_Manual_S6-EH3P(50-60)K-H(21A)_EUR_V1,2(20260716).pdf · ภาคผนวก: แบบ STR-INV-02 Rev20 (2 แผ่น ภาษาอังกฤษ) อยู่ถัดจากหน้านี้

Solar ESS Co. Ltd.
53 Moo 2 Tambon Nanglae, Amphoe Muang, Chiang Rai 57100
Tel 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

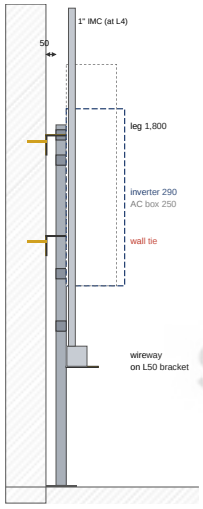
STR-INV-02 · EQUIPMENT FRAME + FLOOR BATTERY

AC box, DC box and Solis S6-EH3P50K-H(21A) on one 2"×2"×2.3 frame tied to the wall; FlexCore-ID battery on the floor · mm

A. Front elevation



B. Side section



C. Parts (whole frame)

Ref	Part	Size	Qty	Remarks
L1–L4	Steel legs, 1,800 mm, top capped	2"×2"×2.3	4	955 / 850 / 1,207
M1–M2	Verticals R1–R2 for the Solis bracket bottom holes	2"×2"×2.3	2	≈ 0.64 m, 440 apart
R1–R2	Rails at 1,060 and 1,750, from L1 to L4 (≈ 3.06 m); no top rail	2"×2"×2.3	2	Set to box holes
R4	Short rail at 1,625, level with the DC box top	2"×2"×2.3	1	DC bay (L2–L3)
R5	Bar L3–L4 at 800, under the inverter	2"×2"×2.3	1	≈ 1.16 m
C1	C-channel on R5 + 4 × 1½" EMT clamps	41×41×2.5	0.5 m	Holds the EMT stubs
P4, P5	Base plate 150×150×8 + 2 × M10 (4); wall tie L50×50×5 × 100 + 2 × M10 at 1,200 / 1,700 (8)	SS400 / L50	4 + 8	Welded to legs
P6	Wireway bracket L50×50×5 × 200	L50×50×5	4	At 600, one per leg
W2	Vertical wireway left of the AC box, elbow into W1, side connector	100 × 100	≈ 1.4 m	In front of leg L1
W1	Wireway 100 × 100 with cover, ≈ 3.3 m, end cap at the battery side	Steel, painted	1 run	600 above the floor
E2	1" IMC drop in front of leg L4 into the top of the wireway, strapped to R1 and R2	IMC 1"	1	Enters straight
E3	EMT 1½" wireway into the AC box (3) and DC box (2), 300 mm	EMT 1½"	5	All the way in
E1	EMT 1½" stubs 150 mm, half-way up to the inverter	EMT 1½"	4	Cables free to glands
B1	FlexCore-ID battery, 5 packs ≈ 100.45 kWh, on the floor 300 right of L4; anti-tip anchors per manual	532×1,610×955	1	≈ 780 kg, ≈ 15 kN/m² on the slab
E4	Battery DC cables, wireway end into the battery	Flex 2"	≈ 1 m	Cable size per Solis manual
—	Steel ≈ 16.7 m 2"×2" (3 × 6 m) ≈ 59 kg + plates; bolts M8/M10, anchors 8 floor + 16 wall		set	HDG after welding

Notes

1. Wireway 600 above the floor (top 700); all units bottom at 1,000, 300 above it. Inverter display ≈ 1.75 m.
2. Left to right: wireway, AC box, DC box (centre), inverter, battery. Inverter gaps: 500 fan side (L3 in it), 300 to the 1" IMC at L4.
3. Box sizes from photos (AC 700 × 1,100 × 250, DC 500 × 650 × 200); set legs/rails to the actual boxes. Inverter 530 × 880 × 290, 76 kg (Solis manual V1.2): https://www.solisinverters.com/uploads/file/Solis_Manual_S6-EH3P(50-60)K-H(21A)_EUR_V1,2(20260716).pdf
4. All EMT 1½" (9 runs): inverter stubs 150 mm clamped to C1 on R5, cables free to glands; AC and DC boxes EMT all the way in.
5. Earth frame, wireway and battery with 16 mm²; cap tube ends.

Strength check (AC box ≈ 80 kg, inverter 76 kg, DC box ≈ 25 kg, wireway and cables ≈ 30 kg; × 1.5)

1. Rails over 1,207 mm (inverter bay) and 955 mm (AC bay): M ≈ 0.2 kN·m → ≈ 30 MPa in 2"×2". **OK, ≈ 5×**
2. Legs: ≈ 0.8 kN each → < 2 MPa. **OK**
3. Equipment hangs ≈ 150–170 mm in front of the frame: ≈ 0.6 kN·m in total, taken by 8 wall ties at 1,200 and 1,700, ≈ 0.3 kN pull per anchor vs ≈ 5 kN. **OK**
4. Wireway brackets: ≈ 0.15 kN each at 300 mm. **OK**

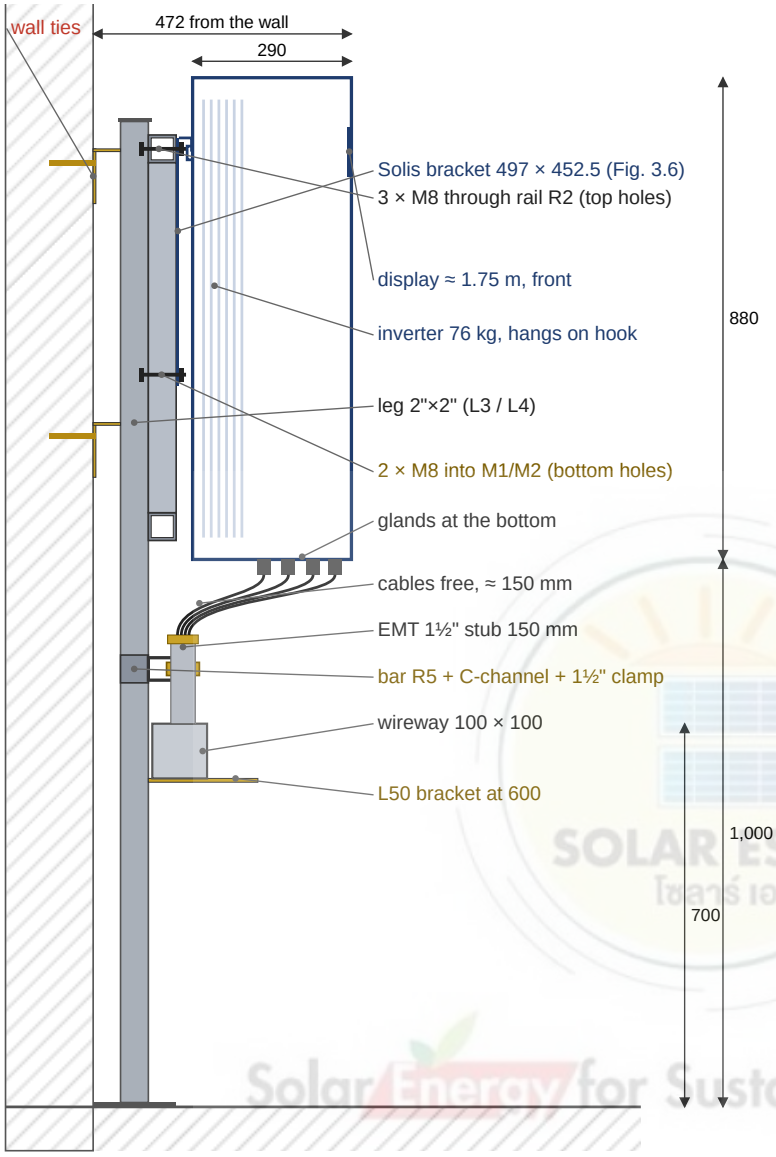
Battery (B1): stands on its own base on a level concrete floor, ≈ 780 kg on 0.51 m² ≈ 15 kN/m², fine on a ground slab (check if the floor is suspended). Keep clearances, front access and cable entry per the Solis manual.

Solar ESS Co. Ltd.
53 Moo 2 Tambon Nanglae, Amphoe Muang, Chiang Rai 57100
Tel 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

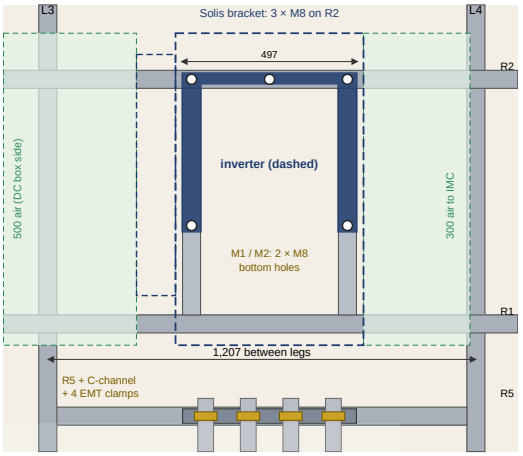
STR-INV-02 · INVERTER SIDE INSTALLATION

How the Solis S6-EH3P50K-H(21A) (530 × 880 × 290 mm, 76 kg, per Solis manual V1.2) is hung on the frame · mm

D. Side section through the inverter



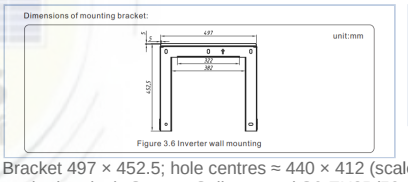
E. Front of the inverter bay, L3–L4



Load check (76 kg × 1.5)

1. Shear on 5 × M8 (3 in R2, 2 in M1/M2): ≈ 0.22 kN per bolt vs ≈ 7 kN. **OK**
2. Inverter centre ≈ 180 mm in front of the rails: ≈ 0.2 kN·m, taken by the bracket holes (≈ 412 apart) ≈ 0.5 kN pull. **OK**
3. Rails R1/R2 over 1,207 mm: ≈ 20 MPa. **OK**

F. Solis bracket and clearances





Bracket 497 × 452.5; hole centres ≈ 440 × 412 (scaled from Fig. 3.6, confirm on the bracket). Source: Solis manual S6-EH3P(50-60)K-H(21A) V1.2 (link below).

Clearance	Solis	This frame	
Fan side (left, DC box)	≥ 500	500	**OK**
Right side (IMC)	≥ 500	300	**Short 200**
Top	≥ 500	open	**Keep clear**
Bottom to floor	≥ 1,000	1,000	**OK**
Front	≥ 1,000	site	Keep walkway clear

Also per Solis: vertical ± 5°, nothing on or against the inverter, structure good for 4 × its weight (≈ 300 kg; this frame OK).

G. Installation steps

1. Frame first: legs plumb, base plates anchored, wall ties at 1,200 and 1,700 tight, rails R1/R2 level (± 2 mm).
2. Weld verticals M1/M2 (2"×2") between R1 and R2 at the bracket's leg holes (≈ 440 apart, centred on the inverter), and bar R5 at 800 with C-channel C1.
3. Hold the Solis bracket (Fig. 3.6) with its 3 top holes on R2 and 2 bottom holes on M1/M2; inverter 300 clear of the IMC, 500 of the DC box. Drill Ø9 through the tubes.
4. Fit 5 × M8 × 80 through-bolts, large washers, nyloc nuts; check level. Set so the inverter bottom is at 1,000.
5. Two people lift the inverter (76 kg) by its handles and hook it onto the bracket; never lift by the glands or fan.
6. Fit the Solis locking screws between the inverter and the bracket.
7. Fix the 1½" EMT stubs (150 mm) with strut clamps on C1, run the cables from the wireway through them, then free into the bottom glands; keep bend radius and drip loops.
8. Earth the inverter and frame (16 mm²); keep the 500 mm (fan side) and 300 mm (IMC side) air gaps clear.

Solis user manual S6-EH3P(50-60)K-H(21A), V1.2 (16 Jul 2026): https://www.solisinverters.com/uploads/file/Solis_Manual_S6-EH3P(50-60)K-H(21A)_EUR_V1.2(20260716).pdf

Check bracket holes (Fig. 3.6) and torques against it before drilling. Right-side gap 300 is below the Solis 500: widen before construction.